

Обсуждения, статистику и профили авторов этой публикации смотрите по адресу: <https://www.researchgate.net/publication/337562062>

Методы приоритизации требований с упором на гибкое программное обеспечение

Развитие: систематический обзор литературы

Статья в Международном журнале научных и технологических исследований · Ноябрь 2019 г.

ЦИТАТЫ

13

4 автора:



Нур Хазлини Борхан

Университет Малайзии, Саравак

15 ПУБЛИКАЦИЙ 59 ЦИТИРОВАНИЙ

[СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ](#)



Норхазли Мохд Али

Университет Путра Малайзия

42 ПУБЛИКАЦИИ 190 ЦИТИРОВАНИЙ

[СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ](#)

ЧИТАЕТ

2,079



Хазура Зулзалил

Университет Путра Малайзия

125 ПУБЛИКАЦИЙ 1472 ЦИТИРОВАНИЯ

[СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ](#)



Саада Хассан

Университет Путра Малайзия

44 ПУБЛИКАЦИИ 204 ЦИТИРОВАНИЯ

[СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ](#)

Методы приоритизации требований, ориентированные на Гибкая разработка программного обеспечения: систематическая литература Обзор

Нур Хазлини Борхан, Хазура Зулзалил, Саада Хасан, Норхайати Мохд Али

Аннотация. Приоритизация требований играет ключевую роль в процессе разработки программного обеспечения. В гибкой разработке программного обеспечения (ASD) приоритизация требований (RP) сложна в реализации и требует более формального процесса. Крайне важно приоритизировать требования для принятия правильного решения как для одного, так и для нескольких релизов продукта. Незнание критически важных требований при приоритизации приводит к низкому качеству и неудовлетворенности клиентов. Были предложены различные методы приоритизации требований на основе конкретных критериев. Цель данного обзора SLR – выявить методы RP, ориентированные на гибкую разработку программного обеспечения, а также проблемы и ограничения предыдущих работ. Он послужит руководством для специалистов по разработке эффективного процесса RP, способного создавать высококачественные требования, которые, как ожидается, будут отвечать потребностям предполагаемых пользователей. Поисковые запросы с соответствующими ключевыми словами использовались в нескольких онлайн-базах данных для выявления первичных исследований, в основном связанных с RP в ASD. В данном обзоре SLR также показаны значительные пробелы в исследованиях, касающихся методов и проблем приоритизации требований в ASD. Исследователи обнаружили, что в общей сложности 25 статей содержат полные эмпирические результаты. К числу критических проблем RP в ASD относятся серьезные ограничения масштабируемости, сложности, неопределенности, затрат времени, проблемы с нехваткой ресурсов, проблемы зависимостей между требованиями, ограниченное количество исследований, сосредоточенных на нефункциональных требованиях, и низкий уровень автоматизации. Методы RP в ASD сопряжены с рядом серьезных проблем, таких как конфликты между заинтересованными сторонами, изменения в списке приоритетов, приводящие к необходимости доработки, и факторы, влияющие на выбор требований в процессе RP.

Ключевые термины — Приоритизация требований, Методы приоритизации, Факторы приоритизации, Гибкая разработка программного обеспечения, Систематический обзор

1 ВВЕДЕНИЕ

Решение приоритетов требований является основной фазой в процессе определения требований. инженерии, поскольку не все требования одинаково удовлетворяют потребности клиентов. С точки зрения руководителя проекта, требования, которые легко реализовать, должны быть реализованы в первую очередь [1]. Финансовый менеджер, напротив, отдает предпочтение менее затратным требованиям [1]. Каждое требование имеет свои интересы в зависимости от разрабатываемого программного обеспечения. На важность каждого требования влияет множество факторов. Поставка функциональности, обеспечивающая удовлетворение клиента и соответствующая ограничениям проекта, при этом отбрасывая ненужные требования, является целью приоритизации требований [2]. RP играет роль в успехе или неудаче программного продукта. Если правильные или важные требования не будут приоритизированы в нужное время, программный продукт может выйти из строя или выйти из строя. Следовательно, существует потребность в методе, модели или структуре приоритизации требований, охватывающей все факторы, которые необходимо учитывать при приоритизации требований в ASD.

Успех качественной разработки программного обеспечения зависит от правильного выбора кандидатов на требования, которые затем приоритизируются на основе основных приоритетов. Для приоритизации требований используются различные методы. Согласно обзору, проведенному в данном исследовании, к ним относятся: метод анализа иерархий (AHP), ценностно-ориентированная приоритизация (VOP), метод Вигера, метод MoSCoW, иерархическое кумулятивное голосование (HCV), метод, основанный на целях, игра-планирование (PG) и метод приоритизации гибких пользовательских историй (AUSP).

Кроме того, приоритизация требований может осуществляться с использованием гибридных методов, таких как адаптивное нечеткое иерархическое кумулятивное голосование (AFHCV), гибридный игровой метод с AHP, FuzzyHCV – гибридный HCV и нечеткой экспертной системы, интерактивный генетический алгоритм (IGA) и метод, основанный на поиске, а также комбинация PG и AHP.

Тонелла и др. предложили основанный на поиске подход, называемый интерактивным генетическим алгоритмом (IGA), для приоритизации требований [3]. Подход IGA к приоритизации требований представляет собой разновидность метода парного сравнения, который использует преимущества генетического алгоритма для сокращения количества парных сравнений, необходимых для лица, принимающего решение. Он просто извлекает те пары требований, которые исключают неоднозначность, связанную с требованиями одинакового или даже разного порядка. Это может повысить масштабируемость подхода при приоритизации большого количества требований.

Новая технология, называемая нечетким иерархическим кумулятивным голосованием (НКИГ), предложенная [4], предназначена для определения приоритетов требований путем объединения нечеткой системы с технологией НКИГ. Методология HCV лежит в основе FHCV. Методология HCV не учитывает неоднозначность и неопределенность, связанные с суждениями заинтересованных сторон о присвоении баллов требованиям. Таким образом, существующая система оценки соответствия требованиям (HCV) представляется неподходящей для лиц, принимающих решения, когда они не уверены в правильности присвоения баллов требованиям. Для решения таких проблем был разработан метод, известный как FHCV. В FHCV вместо четких баллов/чисел используются треугольные нечеткие числа. Проблема FHCV заключается в том, что требования должны быть заранее иерархически организованы, поскольку FHCV не поддерживает иерархическую структуру требований.

Предлагаемая в [5] адаптивная нечеткая иерархическая кумулятивная система голосования (AFHCV) использует адаптивные механизмы с существующей технологией нечеткой иерархической кумулятивной системы голосования (FHCV) для расширения охвата событий, которые могут произойти во время выполнения. Адаптивный механизм включает добавление нового набора требований, анализ и перераспределение требований, назначение и изменение приоритетов, а также переприоритизацию. Переприоритизация испол-

- Нур Хазлини Борхан из FCSIT, UNIMAS, Саравак, Малайзия
Электронная почта: nhazlinimohdzul@gmail.com
- Доц. Профессор доктор Хазура Зулзалил из FCSIT, UPM, Серданг, Малайзия
- Доктор Саада Хасан из FCSIT, UPM, Серданг, Малайзия.
- Доктор Норхайати Мохд Али из FCSIT, UPM, Серданг, Малайзия

улучшить результаты предлагаемого AFHCV.

На основе литературы можно сделать вывод, что многие исследователи нашли методы, позволяющие сократить трудозатраты, время и затраты на приоритизацию требований. Однако некоторые важные вопросы всё ещё остаются без внимания предыдущих исследователей. Структура данной работы следующая. В разделе 2 представлена мотивация исследования. В разделе 3 представлены соответствующие работы, а в разделе 4 представлен метод исследования, включающий исследовательский вопрос, процесс поиска, критерии включения и исключения, а также оценку качества. В разделе 5 описаны результаты исследования, а в разделе 6 – их обсуждение. Раздел 7 завершает статью.

2 МОТИВАЦИЯ

То, что требования имеют разную степень важности, является общепризнанным фактом. Методы приоритизации требований не получили развития ни в теории, ни на практике [5]. Согласно некоторым обзорам, ряд организаций считают, что определение приоритетов требований является важным шагом, и решения по нему должны приниматься [5]. Следовательно, похоже, что лишь немногие организации знали, как назначать приоритеты или как доводить эти приоритеты до участников команды проекта. Существуют различные методы приоритизации требований, описанные исследователями в области программной инженерии. Выбор конкретного метода приоритизации зависит от типа и цели проекта.

В последние несколько лет, в связи с необходимостью гибкости в программных проектах, всё большую популярность приобретают методы гибкой разработки программного обеспечения (ASD) (например, Scrum и экстремальное программирование) [5,6]. ASD даёт ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами разработки программного обеспечения, например, создание бизнес-ценности за короткие итерации, следуя постепенному и эмпирическому процессу разработки.

Кроме того, методы ASD способствуют постоянному общению (например, личному) и открытости процесса разработки для изменений. Изначально требования определяются совместно с заказчиками, а затем постоянно уточняются [7].

3 СВЯЗАННЫЕ РАБОТЫ

В этом разделе обобщены научные публикации, посвященные приоритизации потребностей детей с РАС. Требования к методам приоритизации были изучены в ходе обширных исследований. В настоящее время существует множество методов приоритизации, каждый из которых основан на множестве критериев и предварительных условий.

Разные исследователи оценивали результаты различных подходов к приоритизации, а затем, основываясь на этих результатах, разрабатывали новые методы. Карлссон и др. провели исследование, в котором они оценили различные методы [8] и записали результаты различных методов. Карлссон и др. применили различные методы приоритизации, чтобы «приоритизировать 13 четко определенных требований к качеству в небольшой телефонной системе» [8]. Результаты, предоставляемые большинством методов, за исключением ANP, ненадежны и подвержены ошибкам; с другой стороны, ANP более надежен, но требует больше времени из-за решений, которые необходимо принимать с точки зрения методов приоритизации требований [8]. Хотя

ANP — надежный метод приоритизации требований, однако он сложен в реализации и требует много времени из-за парных сравнений.

Методы приоритизации, такие как двоичный поиск и группы приоритетов, также ненадежны из-за неудовлетворительных результатов. Индекс согласованности играет ключевую роль, поскольку он помогает снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Все эти методы применяются лишь к ограниченному числу требований, поэтому ANP, несмотря на свою эффективность, всё ещё считается проблематичным при масштабировании требований [9]. Лоран и др.

сказали: «ANP плохо масштабируется, потому что количество сравнений растёт экспоненциально с количеством требований» [9].

В исследовании [10] представлен подход к приоритизации требований, основанный на иерархических зависимостях между ними. Автор предложил новый метод, позволяющий сократить количество сравнений в методах приоритизации, таких как метод ANP. Более того, автор утверждает, что, насколько ему известно, это первый подход, ориентированный на зависимости между иерархиями требований.

Краткий обзор популярных методов определения приоритетов, представленный в [11], а затем представленный ими метод определения приоритетов на основе целей, основанный на сборе относительного веса требований, касающихся целей, определенных заинтересованными сторонами. Факторы принятия решений, предложенные в [12], такие как соотношение затрат и выгод для организации, сложность, зависимости требований и дата/график поставки, являются наиболее важными для приоритизации пользовательских историй. Понимая факторы принятия решений, планировщики проектов будут знать, какие требования следует приоритизировать, чтобы снизить риск и повысить удовлетворенность заинтересованных сторон. Методология, в которой учитывались внешние метрики ISO/IEC, была предложена в [13], и результаты показали повышение качества выбранных требований, что, следовательно, повлияло на приоритизацию. Другое исследование процесса приоритизации требований в гибкой разработке, проведенное в [14], выделяет три основных аспекта: среда, процесс и продукт. Каждый из них состоит из дополнительных факторов: среда имеет характеристики заинтересованных сторон, ограничения проекта и характер требований; процесс включает в себя виды деятельности, а продукт имеет результат процесса. Это помогает исследовать методы приоритизации, которые будут нацелены на любой из этих аспектов.

Исследование оценки методов приоритизации требований, проведенное в [15], показало, что метод ANP является наиболее эффективным как для зависимых, так и для независимых требований. Проведенный эксперимент показал, что метод ANP работает ещё эффективнее для зависимых требований. В результате исследования, проведенного в [16], был разработан новый метод абсолютной шкалы, основанный на улучшении двух методов, VOP и Вигера.

В своем исследовании они сравнили три модели. Было проведено сравнительное исследование для разработки модели, учитывающей возможные факторы RP, существенно влияющие на процесс RP. Данное исследование основывалось на существующих моделях RP из рассмотренной литературы. При разработке новой модели были учтены недостатки и недостающие элементы рассмотренной модели.

Существует несколько систематических обзоров, проведенных предыдущими исследователями в этой области. Как указано в [17], были выявлены и проанализированы семь методов приоритизации. К ним относятся: метод аналитической иерархии, ценностно-ориентированная приоритизация, кумулятивное голосование, числовое назначение, двоичное дерево поиска, игра планирования и приоритизация с помощью В-дерева. Систематический Исследование картографирования приоритизации требований к программному обеспечению с особым акцентом на эмпирические исследования было представлено в [18] в их исследовании. Большинство исследований, задокументированных в их работе, касалось валидации различных исследований. Кроме того, авторы сообщили о наличии исследований, посвященных методам, и подтвердили, что интерес к оценке инструментов, которые могут быть полезны для отрасли, нечасто проявляется. Кроме того, авторы [19] провели еще один систематический обзор литературы по выбору и исследованию приоритизации требований к программному обеспечению с особым акцентом на Основное внимание уделено поисковой программной инженерии (SBSE). Было представлено 30 статей, которые были оценены по 18 критериям качества. В обзоре проанализированы некоторые критерии качества, которые необходимо учитывать при приоритизации требований. Систематический обзор литературы, проведенный [20], фокусируется исключительно на технических аспектах и охватывает вопросы масштабируемости, сложности, простоты использования, надёжности, валидации, развития и зависимостей. Эта работа

упустил из виду важные бизнес-аспекты и факторы.

Аналогичным образом, многие существующие последние опросы и текущие исследования исследователей, касающиеся данной работы, не обсуждаются и не анализируются. Кроме того, авторы не фокусируются исключительно на приоритизации требований в гибкой разработке программного обеспечения (ASD). Поэтому в данном систематическом обзоре литературы основное внимание уделяется проблемам и ограничениям приоритизации требований, особенно в гибкой разработке программного обеспечения. Результаты данного исследования важны как руководство для исследователей и практиков, которые будут проводить исследования. эта область исследований в будущем.

4 МЕТОД ОБЗОРА

Процессы рецензирования для данного SLR соответствовали рекомендациям SLR по программной инженерии [21]. Согласно этим рекомендациям, данный SLR включает три основных этапа: планирование рецензирования, проведение рецензирования и составление отчёта по результатам рецензирования, как показано на рис. 1

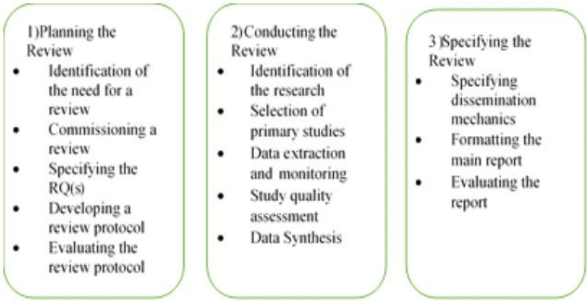


Рис. 1. Фазы и этапы систематического обзора литературы (SLR)

Первоначально набор исследовательских вопросов был сформулирован на основе цели данного исследования. Исследовательские вопросы для данного SLR включают пять компонентов. Эти компоненты известны как PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcomes, and Context). Этот подход был предложен [21]. В таблице 1 представлены критерии и объем исследовательских вопросов.

ТАБЛИЦА 1
КРИТЕРИИ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ВОПРОСОВ

Критерии	Объем
Население	Проблемы, классификация, анализ и Ограничения приоритизации требований в PAC
Вмешательство	Приоритизация требований техника в PAC
Сравнение NA	
Результаты	Структура приоритизации требований методика, применяемая при PAC
Контекст	Обзор(ы) любых эмпирических исследований приоритизация требований в ASD

Целью данной исследовательской работы является выявление и анализ существующих методов определения приоритетов и связанных с ними проблем и ограничений путем иллюстрации различных требований и практик определения приоритетов, методологий, структур и моделей, ориентированных на PAC. Для достижения цели данной работы были определены четыре исследовательских вопроса: изучать:

RQ1: Какие методы приоритизации требований, используемые при PAC, описаны в исследовательской литературе?

RQ2: Как оцениваются предлагаемые методики?

RQ3: Какие проблемы или ограничения существуют в текущем ASD?

техника?

RQ4: Какие факторы влияют на РП при PAC?

5 ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

Исследовательские вопросы помогают определить границы исследования при изучении опубликованных работ в заданной области. Процесс поиска разработан и сформулирован на основе ключевых технических терминов, полученных из существующих исследований.

В качестве источников данных были выбраны шесть онлайн-баз данных: ACM Digital Library, Google Scholar, IEEE Xplore Digital Library, ScienceDirect, SpringerLink и Scopus. Выбор онлайн-баз данных был основан на списке, доступном в онлайн-базе данных, на которую подписана библиотека Университета Путра Малайзия в разделе «Компьютерные науки» .

6 ПРОЦЕСС ПОИСКА

Поскольку процесс поиска в SLR отличается от традиционного опроса, необходимо следовать стратегии поиска. Перед формированием окончательной строки поиска необходимо провести пробный поиск с использованием комбинаций терминов, полученных из исследовательских вопросов. Для формулировки поискового запроса для данного SLR были выполнены следующие шаги:

- Выведение значимых терминов из исследовательского вопроса.
- Определение синонимов значимых терминов.
- Определение ключевых слов в соответствующих статьях или книгах.
- Логическое ИЛИ для альтернативных синонимов или вариантов каждого ключевое слово.
- Логическое И для связывания значимых терминов.

Исследователь попытался выполнить несколько поисковых запросов. При использовании только термина «приоритизация требований» исследователь нашёл бы слишком много не связанных между собой статей, а не статей о приоритизации требований в Agile. Исходя из этой причины и количества попыток, исследователь решил использовать термины «приоритизация требований» и «agile» , связав оба термина логическим оператором «И» . Используя термины «приоритизация требований» и «agile» , исследователь нашёл почти все статьи, связанные с приоритизацией требований в Agile. Результат поиска выглядит следующим образом:

((«Приоритизация требований» И «Agile») ИЛИ «Приоритизация в Agile») ИЛИ («Приоритизация требований» И «Agile» И «классификация») ИЛИ («Приоритизация требований» И «Agile» И «проблемы») ИЛИ («Определение приоритетов требований» И «Agile» И «анализ») ИЛИ («Определение приоритетов требований» И «Agile» И «ограничения»))

Исследователь вручную проверил результаты поиска и обнаружил, что некоторые онлайн-базы данных, такие как IEEE Xplore и Scopus, требуют расширенных настроек. Затем он добавил в поисковую строку альтернативные слова и выражения.

7 ВЫБОР ИССЛЕДОВАНИЯ

Было собрано множество исследований, но возникла необходимость отсортировать связанные между собой. Процесс исследования был сужен для отбора наиболее релевантных работ, а фильтрация проводилась на основе критериев включения и исключения [22]. На рис. 2 показаны этапы протокола обзора, включенные в данное исследование.

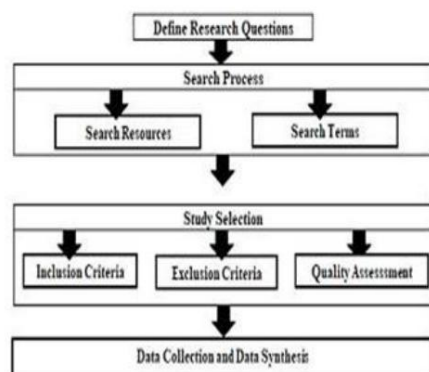


Рис. 2. Обзор фаз протокола

7.1 Критерии включения и исключения

Критерии включения и исключения для данного исследования SLR основаны на исследовательском вопросе [21]. Поскольку данное исследование SLR посвящено технике РП при PAC, для отбора только релевантных работ необходимо было определить критерии включения и исключения. Критерии включения и исключения представлены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2
КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Критерии включения	Критерии исключения
Все статьи написаны на языке английский язык.	Статьи не публикуются на языке английский язык.
Технические аспекты статей, которые не имеют Требования связаны с исследованием	
Приоритет был отдан вопросам. обсуждалось.	
Статьи, в которых обсуждаются методы РП при PAC, опубликованные на веб-сайтах.	Простые статьи, которые опубликованные на веб-сайтах.
Статьи, опубликованные на RP PAC с года до 2013 года. 2013-2019.	Статьи, которые опубликованы в PAC с года до 2013 года. 2013-2019.
Все потенциально опубликованные статьи, которые могут ответить исследовательские вопросы.	Дубликаты документов.

7.2 Извлечение данных и оценка качества

Оценка качества данного исследования охватывала количественные и качественные исследования, поскольку ограничений по экспериментальному дизайну не было. Для обеспечения соответствия процесса извлечения данных критериям качества использовался контрольный список исследования по оценке качества [22]. Контрольный список был разработан на основе руководящих принципов, предложенных в [21]. В таблице 3 представлен список общих вопросов для оценки качества выбранных исследований. Для контрольного списка оценки качества были закодированы три шкалы, которым был присвоен балл: Да = 1; Частично = 0,5; Нет = 0. Согласно контрольному списку, каждая статья получила оценку от 0 (очень плохо) до 5 (очень хорошо).

ТАБЛИЦА 3
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Нет пункта QAC1	Отвечать
Цели и задачи исследования четко изложены?	Да/Нет
QAC2 Ясно ли разработан дизайн исследования? указано?	Да/Нет/Частично
QAC3 Исследователь(и) должным образом выполнил(и) процесс сбора данных?	Да/Нет/Частично
QAC4 Исследователи получили ответ «Да/Нет/Частично» достаточно данных для поддержки их результаты и выводы?	Да/Нет/Частично
QAC5 Проводится ли сравнение? другой техники в эксперимент?	Да/Нет

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе поиска исследователь нашёл 1301 статью, используя заданные поисковые термины. После проверки названий и аннотаций только 95 статей оказались потенциально релевантными. Каждая статья была отфильтрована по критериям включения и исключения, прежде чем была принята для синтеза доказательств. На этом этапе нерелевантные и дублирующие исследования были исключены. Исследователь прочитал полные тексты статей, чтобы определить, соответствует ли статья выбранной области исследования. На начальном этапе 95 статей были тщательно проанализированы для извлечения необходимой информации.

В конечном итоге было отобрано всего 25 статей, дающих ответы на сформулированные исследовательские вопросы. На рис. 3 представлены результаты поиска и отбора статей.

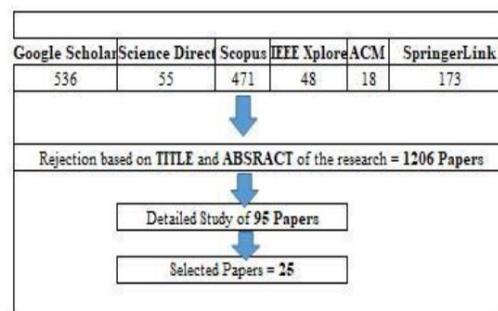


Рис. 3. Этап поиска и отбора работ

8.1 Качество факторов

В таблице 4 представлены оценки качества 25 отобранных статей. Шесть исследований (24%) были оценены как удовлетворительные, девять исследований (36%) — как хорошие, и десять исследований (40%) — как выдающиеся. Ни одна статья не была оценена как неудовлетворительная. Поэтому все отобранные статьи были включены в следующий этап для дальнейшего анализа.

ТАБЛИЦА 4

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Качество	Очень Плохо (>=2)	Плохо (>=3)	Удовлетворительно (>=4)	Хорошо	Очень Хорошо (=5)	Всего
Масштаб (n=1)						
Нет из Исследования	0	0	6	9	10	25
Процент (%)	0	0	24	36	40	100

9 ОБСУЖДЕНИЕ

В этом разделе представлены и обсуждаются результаты, соответствующие исследовательским вопросам. Подробное описание результатов представлено в этом разделе вместе с исследовательскими вопросами.

RQ1: Какие методы приоритизации требований, используемые при РАС, описаны в исследовательской литературе?

Целью данного исследования является изучение современных методов приоритизации требований, используемых в ASD. В большинстве работ (12%), опубликованных в рамках исследований SLR, в процессе RP использовался метод анализа иерархий (АНР). В некоторых работах комбинировались различные гибридные методы, такие как адаптивное нечёткое иерархическое кумулятивное голосование (AFHCV), гибридный геймифицированный метод с АНР, FuzzyHCV – гибридный HCV и нечёткой экспертной системы, интерактивный генетический алгоритм (IGA) и поисковый метод, а также комбинация РГ и АНР. В литературе некоторые исследователи пришли к единому мнению, что использование более одного метода РР в процессе приоритизации может дать лучшие результаты и, возможно, более эффективно [5, 6, 8, 16]. В таблице 5 представлены наиболее часто используемые методы, основанные на оценках SLR.

ТАБЛИЦА 5

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

Методы	Авторы
Аналитический Иерархия Процесс (АХП)	[8,15,17,23,24,27]
Накопительный Голосование (CV)	[23,5,25,24,26]
Модель Кано	[13,24]
Ценить-Ориентированный Приоритизация	[15,16]

Несмотря на то, что методы АНР и CV зарекомендовали себя как очень надёжные и широко используемые исследователями, они по-прежнему страдают от проблем масштабируемости и требуют много времени, поскольку при увеличении числа требований требуется больше сравнений [14,15,20]. Существует потребность в комбинировании или гибридизации методов АНР и CV с другими методами для получения более надёжных и эффективных результатов, что позволяет преодолеть проблемы масштабируемости и увеличения времени.

RQ2: Как оцениваются предлагаемые методики?

При оценке эффективности и результативности существующих методов очень важно предоставлять отчеты об эмпирических исследованиях. В большинстве работ, в которых использовался пример из практики, авторы согласились использовать реальную программную систему или отраслевой опыт для своей будущей работы [10,14,30,31]. Из 25 работ 18 сообщили, что использовали пример из практики для оценки предлагаемых методов. В остальных семи работах было указано, что для эксперимента использовались онлайн-данные.

RQ3: Какие проблемы или ограничения существуют в текущей методике лечения РАС?

Многие исследователи разработали множество методов. Однако существующие методы РР не смогли решить ряд проблем, которые считаются ограничениями для их исследований. Эти ограничения будут использованы в качестве основы для совершенствования методов РР при РАС. В таблице 6 представлены существенные проблемы и ограничения существующих методов РР при РАС.

ТАБЛИЦА 6

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ РР СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ РР МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАС

Проблемы/Ограничения	Авторы
Существующие методы страдают от серьезных ограничения в плане масштабируемость, сложность, неопределенность, время Потребление	[32,33,34,28,11,20]
Проблема голодания (два требования с Тот же приоритет)	[34]
Ограничения в терминах зависимости между Требования	[10,30,11,35,36]
Ограниченное исследование сосредоточены на нефункциональных требованиях	[37,24,28,38,39]
Меньше автоматизации подход	[32,37,34,24]

Методы РР в гибкой разработке программного обеспечения сталкиваются с рядом трудностей. В таблице 7 представлены существенные проблемы, связанные с методами РР, ориентированными на ASD. В процессе определения приоритетов специалисты и исследователи сталкиваются с такими проблемами, как конфликты между заинтересованными сторонами, изменения, вносимые заинтересованных сторон в списке приоритетов, которые могут привести к доработке или изменению приоритетов, а также выбору факторов, учитываемых в процессе РР.

ТАБЛИЦА 7

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ РР ПРИ РАС

Проблемы	Авторы
Конфликт между Заинтересованные стороны	[29,24,11,3,16,10,28]
Изменения в списке приоритетов приводят к необходимости доработки	[32,16,40]
Выбор требований факторы в процессе РР	[28,6,7,5]

RQ4: Какие факторы способствуют развитию РП при PAC?

Основная цель ASD — создание ценности для бизнеса (манифест Agile). Один из способов достижения этой цели — «постоянное и ориентированное на ценность определение приоритетов требований, исходя из потребностей заказчика» . [40,18]. Факторы — это аспекты, которые учитываются при определении приоритетов требований. Легко определить приоритеты, используя один фактор. Однако при рассмотрении нескольких факторов требования с высоким приоритетом будут иметь меньший приоритет при некотором изменении факторов [9,11]. Согласно результатам SLR, проведенным исследователями, в РП при PAC задействованы некоторые факторы. Все факторы зависят от цели исследования, поскольку не все факторы подходят для использования в процессе РП. Практикующим специалистам необходимо выбирать факторы в соответствии с их проектом. В таблице 8 представлены некоторые факторы, которые обычно используются в текущем процессе РП.

ТАБЛИЦА 8
РЕЗЮМЕ RP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

References	Factors										
	Cost	Value	Dependencies	Risk	Volatility	Importance	Decision-making	Scalability	Time	Complexity	Effort
Alawneh [2018]	/	/	/	/							
Viswanathan, Nair, & Krishnan [2017]		/	/	/		/			/		/
Rahim et al. [2017]	/	/		/	/				/		
Silva, Ramos, & Silva [2017]		/	/								/
Kolpundinos & Glinz [2017]											/
Batra & Bhattacharya [2016]	/			/			/	/			
Hujainah et al. [2016]	/			/		/	/		/	/	
Al-Ta'ani & Razali [2016]	/	/	/						/	/	
Hudda et al. [2016]						/					/
Scheerer, Bick, Hidenbrand, & Heinzl [2015]			/								
Sher, Jawawi, Mohamad, & Babar [2014]								/	/	/	
Daneva et al. [2013]		/	/	/							
Kukreja, Swaroop, Boehm, & Padmanabuni [2013]		/									
Al-Ta'ani & Razali [2013]											/

Судя по результатам, представленным в таблице 8, наиболее часто используемым исследователями фактором является фактор «ценности» , за которым следует фактор «риска» . Тем не менее, согласно [41], в будущем при приоритизации требований могут быть учтены и другие факторы, важные для пользователей, разработчиков и тестировщиков. Эти новые методы могут быть включены в процесс приоритизации в ASD для быстрой и качественной поставки программных продуктов заказчикам.

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью данного исследования SLR было выявление методов РП, используемых при PAC, и актуальных проблем, связанных с этими методами. Анализ в данном исследовании SLR основан на сформулированном исследовательском вопросе. Всего было отобрано и проанализировано 25 первичных исследований. Результаты данного исследования SLR показывают, что многие исследователи не представили свои эмпирические результаты в полном объеме. Однако результаты показали, что исследования РП при PAC продолжают ежегодно расширяться, поскольку РП в методике лечения PAC становится всё более важным [16,32,41]. Суть этого SLR может быть использована для выявления областей возможного совершенствования РП при PAC. Систематический обзор литературы показал, что исследователи проявляют глубокий интерес к области РП, особенно при PAC. После изучения опубликованных исследований были предложены новые направления исследований, и желательны дальнейшие улучшения. Как упоминалось в

В таблицах 6 и 7 показано, что существуют некоторые проблемы, ограничения и сложности применения РП при PAC, которые можно принять во внимание в будущих работах.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Авторы хотели бы поблагодарить Малазийский университет Саравака и Малазийский университет Путра за поддержку исследования.

ССЫЛКИ

[1] Риту и Гилл, Н.С. 2015. Сравнение различных методов определения приоритетов требований. Международный журнал компьютерных наук и управленческих исследований, 12(03), 601–607.

[2] Сюзанна Робертсон, Дж. Р. 2015. Требования и процесс. В книге «Освоение процесса разработки требований: правильное определение требований» (стр. 1–3).

[3] Тонелла, П., Суси, А. и Пальма, Ф. 2013. Интерактивная приоритизация требований с использованием генетического алгоритма. Информационные и программные технологии, 55(1), 173–187. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2012.11.001>.

[4] Шариф, Н., Зафар, К. и Зьяд, В. (2014). Оптимизация приоритизации требований с использованием метода вычислительного интеллекта. Материалы Международной конференции по робототехнике и новым смежным технологиям в машиностроении 2014 года, iCREATE 2014. <https://doi.org/10.1109/ICREATE.2014.6828370>

[5] Джавейл, Б.Б., Патнаик, Г.К. и Бхоле, А.Т. 2017. Приоритизация требований с использованием адаптивного нечеткого иерархического кумулятивного голосования. Труды 7-й Международной конференции IEEE по передовым вычислениям, IACC 2017, 95–102. <https://doi.org/10.1109/IACC.2017.0034>

[6] Аль-Таани, Р. Х., и Разали, Р. 2016. Структура процесса приоритизации требований в среде гибкой разработки программного обеспечения: эмпирическое исследование. Международный журнал передовой науки, техники и информационных технологий, 6(6), 846. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.6.6.1375>

[7] Сильва, А., Рамос, Ф. и Сильва, А. 2017. Упорядочение бэклога продукта в проектах гибкой разработки программного обеспечения: систематический обзор литературы. Упорядочение бэклога продукта в проектах гибкой разработки программного обеспечения: систематический обзор литературы. Researchgate.Net (апрель). <https://doi.org/10.18293/SEKE2017-007>

[8] Карлссон Л., Телин Т., Регнелл Б., Берандер П. и Волин К. 2007. Парные сравнения и эксперименты по разделению игрового планирования в методах приоритизации требований. Эмпирические исследования. Программная инженерия, 12(1), 3–33. <https://doi.org/10.1007/s10664-006-7240-4>.

[9] Эндрос, П. Б. и А. А. 2002. Приоритизация требований. Журнал по инжинирингу и управлению требованиями к программному обеспечению. https://doi.org/10.1007/3-540-28244-0_4.

[10] Алавах, Л. 2018. Приоритизация требований с использованием иерархических зависимостей. В книге «Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений» (т. 558). https://doi.org/10.1007/978-3-319-54978-1_1.

[11] Элсуд, МАА, Хефни, ХА и Наср, Э.С. 2015. Методика приоритизации требований, основанная на целях. 9-я Международная конференция по информатике и системам, 2014, INFOS 2014, SW18– SW24. <https://doi.org/10.1109/INFOS.2014.7036697>

[12] Аммар, Х. и Бхутта, М. 2019. Приоритизация требований в гибкой разработке — обзор. Журнал междисциплинарных подходов в науке (JMAS), 1(1), 18–26.

[13] Асгар, А.Р., Шахид, Н.Б., Атика, Т. и С. Асим, А.С. 2017. Влияние аналитической оценки моделей приоритизации требований: эмпирическое исследование. (IJACSA) Международный журнал передовой компьютерной науки и приложений, 8(2), 303–313. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080240>

[14] Аль-Таани, Р. Х. и Разали, Р. 2017. Модель процесса для систематического процесса приоритизации требований в среде гибкой разработки программного обеспечения на основе подхода 5S: эмпирическое исследование. Журнал теоретических и прикладных информационных технологий, 95(8), 1715. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.6.6.1375>

[15] Хан Дж., Изазур-Рехман Хан С.П., Касим И., Хан Ю.Х., Хаят Ю. и Хан Ю.Х. 2016. Оценка методов определения приоритетов требований с помощью ANP. (IJACSA) International Аммар, Х., и Бхутта, М. (2019). Приоритизация требований в гибкой разработке — обзор, 1(1), 18–26.

Журнал передовых компьютерных наук и приложений, 7(7), 419–429. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2016.070758>

- [16] Алкандари, М. и Аль-Шаммери, А. 2017. Улучшение процесса приоритизации требований в гибкой разработке программного обеспечения — предлагаемая модель. Журнал программного обеспечения, 12(6), 439–453.
<https://doi.org/10.17706/jsw.12.6.439-453>
- [17] Каур, Г. и Бава, С. (2013). Обзор методов приоритизации требований. Международный журнал инженерных исследований и технологий (IJERT), 2(5), 958–962.
- [18] Пергер, М. и Росси, Б. (2013). Приоритизация требований в программной инженерии: систематическое картографическое исследование. 3-й Международный семинар по эмпирической инженерии требований, EmpiRE 2013, 2013 . Труды, (август), 40–44. <https://doi.org/10.1109/EmpIRE.2013.6615215>
- [19] Питангейра, А. М., Масиэль, Р. С. П. и Баррос, М. (2015). Выбор и приоритизация требований к программному обеспечению с использованием подходов SBSE: систематический обзор и картографирование литературы. Журнал систем и программного обеспечения, 103, 267–280. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.09.038>
- [20] Ачимугу, П., Селамаат, А., Ибрагим, Р. и Махрин, МНР (2014). Систематический обзор литературы по исследованиям в области приоритизации требований к программному обеспечению. Информационные и программные технологии, 56(6), 568–585.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.02.001>
- [21] Китченхэм, Б. и Чартерс, С. 2007. Руководство по проведению систематических обзоров литературы SE. В <https://doi.org/10.1145/1134285.1134500>
- [22] Хассан, Н. Х., Исмаил, З. и Маароп, Н. 2015. Культура информационной безопасности: систематический обзор литературы. Труды 5-й Международной конференции по вычислительной технике и информатике, (205), 456–463. <https://doi.org/10.4018/IJCSWT.2015040103>
- [23] Бакли, А. Х. Эл и Дарвиш, Н. Р. 2018. Предлагаемый гибридный метод приоритизации требований к программному обеспечению на основе нечеткой логики. Международный журнал нечетких систем CiiT, 10 (2-Февраль), 45–52
- [24] Рида, А., Назир, С., Табассум, А., Султан, З. и Аббас, Р. 2016. Роль выявления требований и определения приоритетов в оптимизации качества в гибкой разработке Scrum. Международный журнал передовой компьютерной науки 7(12), 306. и приложений, <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2016.071239> 300–
- [25] Худда, С., Махаджан, Р. и Чопра, С. 2016. Приоритизация пользовательских историй в среде Agile. Индийский журнал науки и технологий, 9(45).
<https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i45/105069>
- [26] Такурта, Р. 2013. Структура определения приоритетов требований к качеству для включения в программный проект. Журнал качества программного обеспечения, 21(4), 573–597.
<https://doi.org/10.1007/s11219-012-9188-5>
- [27] Альшери, С., Бенедиченти, Л. и Исмаил, М. 2013. Использование АНР для определения приоритетов пользовательских историй ХР с точки зрения разработчиков и клиентов. Международный журнал компьютерной и коммуникационной инженерии, 2(1), 41–43, Journal, 21(4), 573–597. <https://doi.org/10.1007/s11219-012-9188-5>
- [28] Алам, С., Назир, С., Асим, С. и Амр, Д. 2017. Влияние и проблемы разработки требований в гибких методологиях: систематический обзор. Международный журнал передовой компьютерной науки и приложений, 8(4), 411–420.
<https://doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080455>
- [29] Ананд, Р. В. и Динакаран, М. 2017. Разрешение конфликтов заинтересованных сторон с помощью гибкой приоритизации требований с использованием метода априори. Компьютеры и электротехника, 61, 126–136.
<https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.06.022>
- [30] Бакалова, З., Данева, М., Херрманн, А. и Виринга, Р. 2015. Приоритизация требований Agile: что происходит на практике и что описано в литературе? (Май). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19858-8>
- [31] Майя Данева и др. 2013. Гибкая приоритизация требований в крупномасштабных аутсорсинговых системных проектах: эмпирическое исследование. Журнал систем и программного обеспечения, 86(5), 1333–1353.
- [32] Сахер, Н., Бахаром, Ф. и Ромли, Р. 2018. Обзор методов приоритизации требований в гибкой разработке программного обеспечения. Международная конференция по управлению знаниями (KMICE), 25–27. Источник: <http://www.kmice.cms.net.my/ProckMICe/KMICE2018/pdf/CR63.pdf>
- [33] Худжайна Ф., Бинти Р., Бакар А., Абдулгаббер М.А. и Замли К.З. 2018. Приоритизация требований к программному обеспечению: систематический обзор литературы по значимости, заинтересованным сторонам, методам и ИИЭ Доступ, 6, проблемам. 71497–71523.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2881755>
- [34] Рахим, М.С., Чоудхури, АЗМЕМЕ и Дас, С. 2017. Ризе: А предложенный метод приоритизации требований для гибкой разработки. Конференция IEEE Region 10 по гуманитарным технологиям 2017 года (R10-HTC), январь (декабрь) 2018 г., 634–637. <https://doi.org/10.1109/R10-HTC.2017.8289039>
- [35] Херрманн А., Бакалова Зорница, Данева М. и Виринга Р. 2013. Приоритизация требований Agile: что происходит на практике и что описано в литературе. 7830 (март 2011 г.). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-37422-7>
- [36] Мартакис, А. и Данева, М. 2013. Управление зависимостями требований в гибких проектах: фокус-группа с практикующими специалистами по гибкой разработке программного обеспечения. Труды – Международная конференция по проблемам исследований в области информатики.
<https://doi.org/10.1109/RCIS.2013.6577679>
- [37] Сачдева С., Арья А., Пейгуд П., Чаудхари С. и Идате С. 2018. Приоритизация требований пользователей при гибкой разработке программного обеспечения. Международная конференция «Достижения в области коммуникационных и вычислительных технологий» , 2018, стр. 495–498. CACCT <https://doi.org/10.1109/ICACCT.2018.8529454>
- [38] Бурман, М.П., Любсен, З., Тамбурри, Д. а., Виссер, Дж., Руз, Г., Эберлейн, А. и Падманабуни, С. 2015. Измерение и мониторинг состояния гибкой разработки. 6-й международный семинар IEEE/ACM 2015 года по новым тенденциям в метриках программного обеспечения, 81(1), 54–62.
<https://doi.org/10.1109/WETSoM.2015.15>
- [39] Даббаг, М., Ли, С.П. и Паризи, Р.М. 2014. Применение метода гибридной оценки для оценки приоритетов функциональных и нефункциональных требований. ICISA 2014 - 5-й съезд 2014 г. Международная конференция по информатике и ее приложениям (май).
<https://doi.org/10.1109/ICISA.2014.6847365>
- [40] Рачева З., Данева М., Сиккель К., Херрманн А., Виринга Р., Херрманн А. и Виринга Р. 2010. Достаточно ли мы знаем о приоритизации требований в гибких проектах: выводы из тематического исследования? Труды 18-й Международной конференции IEEE по разработке требований, RE2010 (сентябрь 2010 г.), 147–156.
<https://doi.org/10.1109/RE.2010.27>
- [41] Шимар, Х. и Кур, Г. (2019). Улучшение процесса приоритизации пользовательских историй в гибкой среде. Международная конференция по инновациям в системах управления, связи и информации, ICICCI 2017, стр. 1–6.
<https://doi.org/10.1109/ICICCI.2017.8660760>